

PROYECTO AGROVOLTAICO · TEC COSTA RICA

AgroVoltaic

Formulario

Todo el cálculo del sistema, en un solo lugar

Cada fórmula que el sistema aplica a un número, con el símbolo que usa, la condición bajo la que vale y el archivo donde está implementada. No hay ninguna que no esté en el código, ni ninguna en el código que no esté acá.

25 de agosto de 2026

Índice

1. Símbolos	2
2. Radiación	2
2.1. Cielo despejado	2
2.2. Índice de claridad	2
2.3. Corrección del crudo y control de calidad	3
3. Pronóstico	3
3.1. La descomposición de la que sale todo	3
3.2. Qué índice se persiste	3
3.3. El peso	3
3.4. La reconstrucción	4
3.5. La banda	4
3.6. Humedad de suelo	4
4. Fotovoltaico	4
4.1. De la horizontal al plano del arreglo	4
4.2. Bifacialidad	4
4.3. Performance Ratio	5
4.4. Energía	5
5. Calidad de datos	5
5.1. Las dos completitudes	5
5.2. Índice de variabilidad	5
5.3. Clasificación del día	6
5.4. Lo físicamente imposible	6
5.5. Valores atípicos	6
6. Evaluación	6
7. Constantes	7

1 Símbolos

Símbolo	Qué es	Unidad
GHI	Irradiancia global sobre plano horizontal, la que mide el piranómetro	W/m ²
GHI _{cs}	La misma, pero teórica, con cielo perfectamente despejado	W/m ²
kt*	Índice de claridad: qué fracción de la luz posible llegó de verdad	adimensional
DNI	Componente directa, la que viene del disco solar	W/m ²
DHI	Componente difusa, la que llega del resto del cielo	W/m ²
POA	Irradiancia sobre el plano del arreglo (<i>plane of array</i>)	W/m ²
ρ	Albedo: fracción de luz que el suelo refleja	adimensional
φ	Factor de bifacialidad: cuánto rinde la cara trasera respecto de la frontal	adimensional
P	Potencia continua medida a la entrada del inversor	W
P_0	Potencia nominal instalada del arreglo	Wp
h	Horizonte: cuánto hacia adelante se pronostica	s
VI	Índice de variabilidad: cuánto se agita la curva del día	adimensional

Nota de notación: el asterisco de kt* distingue el índice de *cielo despejado* del índice de claridad clásico kt, que se define contra la irradiancia extraterrestre y no contra la de cielo despejado.

2 Radiación

2.1 Cielo despejado

Es la referencia contra la que se mide todo lo demás: cuánta luz habría a esa hora, en ese punto del planeta, si no hubiera una sola nube. Se calcula con el modelo de Ineichen con turbidez de Linke climatológica, tal como lo implementa pvLib.

$$\text{GHI}_{\text{cs}} = f_{\text{Ineichen}}(t, \text{lat}, \text{lon}, \text{alt})$$

Por qué esto no es hacer trampa

GHI_{cs} depende sólo del tiempo y de la posición, no de ningún dato medido. Por eso se puede calcular para un instante *futuro* sin que eso sea mirar el futuro: es astronomía, no información privilegiada. Es lo que permite que el pronóstico incorpore la geometría solar del momento que se está prediciendo.

Implementado en: `predictivo/physics.py` y `agrovoltaic/clearsky.py`.

2.2 Índice de claridad

$$\text{kt}^* = \frac{\text{GHI}}{\text{GHI}_{\text{cs}}} \quad \text{sólo cuando} \quad \text{GHI}_{\text{cs}} > 20 \text{ W/m}^2 \quad \text{kt}^* \geq 0$$

El umbral evita dividir por casi cero al amanecer y al anochecer, donde el cociente se dispara sin significar nada. El recorte inferior evita que una medida negativa por desajuste del sensor produzca un índice negativo, que no existe.

Implementado en: `predictivo/physics.py` y la vista `v_sc_radiacion_calibrada`.

2.3 Corrección del crudo y control de calidad

El dato crudo se guarda tal cual y se corrige en la capa de consulta, nunca al insertar. Tres reglas, en este orden:

$$GHI_{\text{corr}} = \begin{cases} 0 & \text{si } |GHI_{\text{cruda}} - (-38,845)| < 10^{-3} \quad (\text{desajuste nocturno}) \\ 0 & \text{si } GHI_{\text{cruda}} < 0 \\ \text{NULL} & \text{si } t < 2025-07-01 \quad (\text{error de sensor corregido a mediados de 2025}) \\ GHI_{\text{cruda}} & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Y una lectura se marca como sospechosa cuando supera lo que el cielo puede dar:

$$qc_ok = GHI_{\text{corr}} \leq \text{máx}(1,3 \cdot GHI_{\text{cs}}, 50)$$

El 1,3 deja pasar el realce por reflexión en nubes, que es real y puede superar el cielo despejado; el piso de 50 W/m² evita marcar ruido inofensivo de madrugada.

Implementado en: `agrovoltaic/ddl.py`, vistas `v_sc_radiacion_corregida` y `v_sc_radiacion_calibrada`.

3 Pronóstico

3.1 La descomposición de la que sale todo

$$GHI = kt^* \times GHI_{\text{cs}}$$

De los dos factores, el segundo se calcula con astronomía y el primero es el único que hay que pronosticar. Pronosticar kt^* es mucho más fácil que pronosticar GHI directo, porque a kt^* ya se le quitó la curva diurna del sol, que es la que domina el número.

3.2 Qué índice se persiste

No se persiste el kt^* reciente tal cual, sino su *anomalía* respecto de lo normal a esa hora, trasplantada a lo normal de la hora que se pronostica:

$$kt_{\text{pron}}^* = kt_{\text{clima}}^*(t + h) + w \cdot (kt_{\text{reciente}}^* - kt_{\text{clima}}^*(t))$$

Los dos términos climáticos corrigen cosas distintas y por eso van por separado:

- **El ajuste diurno** (los dos kt_{clima}^*) evita trasladar la mañana a la tarde como si fueran iguales. En San Carlos no lo son: el índice medio baja de 0,58 a las 11 h a 0,35 a las 16 h, porque las tardes se cierran por convección. Ignorarlo producía un sesgo medido de +52 % a las 16 h.
- **La contracción** (el peso w) evita creerle a lo reciente más de lo que vale. Persistir supone que la nubosidad de ahora sigue valiendo dentro de h , y eso se desgasta: la correlación del índice consigo mismo cae de 0,90 a 5 min a 0,13 a 6 h.

3.3 El peso

$$w = \rho_h + (1 - \rho_h)(1 - r_h) \quad r_h = \begin{cases} 0 & h \leq 1 \text{ h} \\ \frac{h - 1 \text{ h}}{3 \text{ h} - 1 \text{ h}} & 1 \text{ h} < h < 3 \text{ h} \\ 1 & h \geq 3 \text{ h} \end{cases}$$

donde ρ_h es la autocorrelación del kt^* medida al desfase h sobre el histórico anterior al instante que se pronostica, acotada a $[0, 1]$. El peso **se mide, no se declara**. En horizontes cortos $w = 1$ y

queda persistencia pura; en horizontes largos $w = \rho_h$ y manda la correlación real; en el medio se interpola. Sin historia suficiente (menos de 200 pares) el peso vuelve a 1.

Implementado en: `predictivo/forecasters/climatologia.py`.

3.4 La reconstrucción

$$\text{GHI}_{\text{pron}}(t+h) = k_{\text{pron}}^* \times \text{GHI}_{\text{cs}}(t+h)$$

Acá entra la geometría solar del instante pronosticado. Es la diferencia con repetir la última lectura: si $t+h$ cae más cerca del mediodía, el pronóstico sube aunque las nubes no se muevan.

3.5 La banda

No es una desviación típica sino los **cuantiles 16 y 84 del error real** que el método cometió a ese mismo horizonte, medidos sobre el histórico:

$$[\text{GHI}_{\text{bajo}}, \text{GHI}_{\text{alto}}] = [q_{16}(\varepsilon_h), q_{84}(\varepsilon_h)] \quad \varepsilon_h = \text{GHI}_{\text{pron}} - \text{GHI}_{\text{real}}$$

Se eligieron 16 y 84 porque en una distribución normal encierran exactamente ± 1 desviación típica, y así la banda se lee igual que siempre aunque el error no sea normal. La banda anterior, basada en la dispersión de la última hora, salía casi del mismo ancho para todos los horizontes (158 a 166 W/m²) mientras el error real iba de 169 a 237: prometía una precisión que no tenía.

Implementado en: `predictivo/forecasters/uncertainty.py`.

3.6 Humedad de suelo

No hay curva del sol que descontar, así que no hay nada que descomponer:

$$\hat{y}(t+h) = \text{mediana}(y_{\text{reciente}}) \quad \text{banda} = [q_{16}, q_{84}] \text{ de la misma ventana}$$

Alcanza porque el suelo cambia despacio y está muy correlacionado consigo mismo.

4 Fotovoltaico

4.1 De la horizontal al plano del arreglo

El piranómetro mide en horizontal, pero los paneles no están en horizontal. Hay que transponer, y para eso primero hay que separar la luz en sus dos componentes:

$$(\text{DNI}, \text{DHI}) = f_{\text{Erbs}}(\text{GHI}, \theta_z, n_{\text{día}})$$

$$\text{POA} = f_{\text{isotrópica}}(\beta, \gamma, \theta_z, \gamma_s, \text{DNI}, \text{DHI}, \text{GHI}, \rho)$$

con β la inclinación del plano, γ su azimut, θ_z el ángulo cenital solar y γ_s el azimut solar. El albedo ρ es el **medido en sitio**, no un valor de tabla; si cae fuera de $[0,05, 0,9]$ se sustituye por 0,2.

4.2 Bifacialidad

Los paneles producen por las dos caras, así que la POA efectiva suma la trasera con un descuento:

$$\text{POA}_{\text{ef}} = \text{POA}(\beta, \gamma) + \varphi \cdot \text{POA}(180^\circ - \beta, \gamma + 180^\circ) \quad \varphi = 0,80$$

La cara trasera se modela como un segundo plano, el opuesto exacto del frontal.

Implementado en: `agrovoltaic/performance.py`.

4.3 Performance Ratio

Compara lo que el arreglo produjo con lo que cabría esperar de la luz que efectivamente recibió:

$$PR = \frac{P/P_0}{POA_{ef}/1000} \quad P_0 = 1420 \text{ Wp por arreglo} \quad \text{sólo si } POA_{ef} > 100 \text{ W/m}^2$$

El 1000 es la irradiancia de las condiciones de ensayo estándar, que es contra lo que está definida la potencia nominal. El umbral de 100 W/m² evita calcular el cociente de noche y con luz muy baja, donde se vuelve inestable.

Implementado en: vista `v_sc_performance`, generada por `agrovoltaic/ddl.py`.

4.4 Energía

Integración trapezoidal de la potencia, o de la irradiancia para la insolación:

$$E = \sum_i \frac{P_i + P_{i+1}}{2} \Delta t_i \quad [\text{Wh}]$$

5 Calidad de datos

5.1 Las dos completitudes

Son dos preguntas distintas y por eso son dos números. La primera: ¿el registrador estuvo encendido todas las horas con sol?

$$\text{cobertura} = \frac{\text{horas con dato}}{\text{horas de sol del día}}$$

Medir contra 24 horas daría un 50 % permanente que no informa nada, porque de noche no hay nada que medir. Las horas de sol salen del amanecer y el atardecer reales de esa fecha en ese sitio.

La segunda: dentro de lo que sí grabó, ¿están todas las muestras?

$$\text{densidad} = \frac{\frac{\text{filas presentes}}{\text{horas con dato} \times 3600}}{\text{cadencia}} + 1$$

La cadencia se infiere del propio día, tomando el intervalo más frecuente, y no de una constante: el sistema cambió de cadencia varias veces a lo largo de su vida. Un día puede tener cobertura 1,0 y densidad 0,4: grabó de punta a punta, pero con huecos.

Implementado en: `historico/calidad/barrido.py` y `historico/calidad/sol.py`.

5.2 Índice de variabilidad

El índice de claridad dice *cuánta* luz llegó, pero no *cómo*. Un día de kt* medio 0,5 puede ser una capa uniforme de nubes o un sol entrando y saliendo cada dos minutos, y para un inversor no son lo mismo. Eso lo separa el largo de arco de la curva, comparado con el del cielo despejado:

$$VI = \frac{\sum_i \sqrt{(\Delta GHI_i)^2 + (\Delta t_i)^2}}{\sum_i \sqrt{(\Delta GHI_{csi})^2 + (\Delta t_i)^2}}$$

Un día perfectamente despejado da $VI \approx 1$; el paso de nubes lo dispara.

El índice mide la curva, no el registrador

El Δt tiene que ser el real entre muestras. Con cadencias distintas el mismo día da índices distintos: se midieron 4,15 y 23,81 para el mismo kt^* sólo por cambiar la frecuencia de muestreo. Comparar índices de días con cadencias distintas no significa nada.

5.3 Clasificación del día

Condición	Clase	Qué significa
kt^* alto y VI bajo	despejado	Sol limpio todo el día
kt^* bajo y VI bajo	cubierto	Capa uniforme de nubes
VI alto	variable	Intermitente, el peor caso para el inversor
resto	parcial	

5.4 Lo físicamente imposible

$$kt^* > 1,2 \Rightarrow \text{descartado}$$

Significaría que llegó más energía de la que manda el sol con el cielo abierto. Sin este filtro, los días con lecturas imposibles se disfrazaban de días soleados: uno llegó a reportar un índice medio de 5,67.

5.5 Valores atípicos

Puntuación robusta, con mediana y desviación absoluta mediana en lugar de media y desviación típica, para que los propios atípicos no inflen el umbral que debería detectarlos:

$$z = \frac{0,6745 (x - \text{mediana}(x))}{\text{MAD}(x)} \quad |z| > 3,5 \Rightarrow \text{atípico}$$

El 0,6745 es el cuantil 0,75 de la normal estándar, y está para que la puntuación se lea en la misma escala que un z clásico.

Implementado en: `predictivo/anomalias.py`.

6 Evaluación

Todas se calculan sobre el histórico, simulando el reloj: el pronosticador nunca ve datos posteriores al instante que se le pide predecir.

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_i |\hat{y}_i - y_i| \quad \text{sesgo} = \frac{1}{n} \sum_i (\hat{y}_i - y_i) \quad \text{error relativo} = \frac{\text{MAE}}{\bar{y}}$$

El sesgo va aparte del error absoluto a propósito: un método puede tener poco error medio y aun así equivocarse siempre hacia el mismo lado, que es un defecto distinto y se corrige distinto.

$$\text{destreza} [\%] = \left(1 - \frac{\text{MAE}}{\text{MAE}_{\text{ingenua}}} \right) \times 100$$

La referencia es la persistencia ingenua, repetir la última lectura. Una destreza de cero significa que el método no aporta nada sobre no hacer nada.

Implementado en: `predictivo/backtest.py`.

7 Constantes

Constante	Valor	De dónde sale
Latitud, longitud	10,33, -84,42	San Carlos
Altitud	600 m	
Zona horaria	UTC-6	Costa Rica, sin horario de verano
P_0 por arreglo	1420 Wp	4 × 355 Wp; 2840 Wp en total
PV1: inclinación, azimut	20°, 150°	Arreglo inclinado
PV2: inclinación, azimut	90°, 50°	Arreglo vertical
φ	0,80	Asumido; lo respalda la convergencia del PR
Umbral de cielo despejado	20 W/m ²	Bajo eso, el índice no significa nada
Índice máximo creíble	1,3	Por encima, se marca la lectura
Índice imposible	1,2	Por encima, se descarta el día
Umbral de POA para el PR	100 W/m ²	
Desajuste nocturno	-38,845	Medido en 205 archivos
Error del sensor de temperatura	85,0 °C	Código de error del DS18B20 desconectado
Temperatura válida	10 a 80 °C	Criterio de Leo Cardinale
Muestreo eléctrico	5 min	
Muestreo de radiación	15 s	Mínimo que permite la plataforma de ingesta

Convergencia como validación

El factor de bifacialidad no se midió, se asumió. Lo que lo respalda es que dos arreglos con geometrías muy distintas, uno inclinado a 20° y otro vertical a 90°, aterrizan casi en el mismo Performance Ratio: 0,622 y 0,626. Si el factor estuviera mal, la ganancia trasera quedaría mal repartida entre los dos y los números se separarían.